

Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

Diego Stefanini — prof. Marco Danelutto, a.a. 2026-27

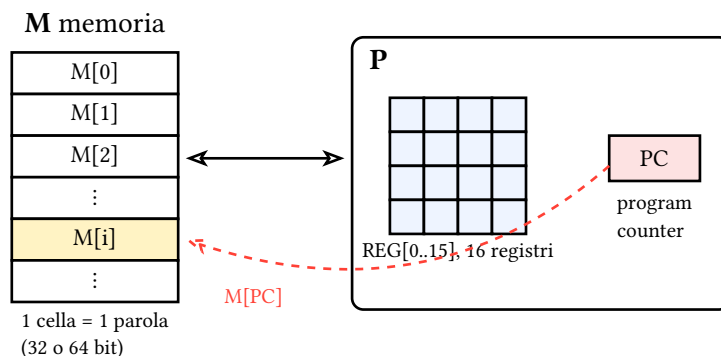
Indice

1 Memoria, processore, istruzioni (16 set, ore 1-2)	3
1.1 Il modello	3
1.2 Il ciclo del processore	3
1.3 Tipi di istruzione	3
1.4 Clock e legge di Moore	3
2 Astrazione e numeri binari (21 set, ore 3-4)	5
2.1 Livelli di astrazione	5
2.2 Interfacce	5
2.3 Gerarchia, modularità, regolarità	5
2.4 Sistemi di numerazione posizionali	6
2.4.1 Da decimale a binario	6
2.5 Somma e prodotto in binario	6
2.6 Numeri negativi: modulo e segno	7
2.7 Complemento a 2	7
2.7.1 Esempio: $-12 + 7$ (5 bit)	7
2.7.2 Esempio: $-5 + (-3)$ (6 bit)	8

1 Memoria, processore, istruzioni (16 set, ore 1-2)

1.1 Il modello

Un calcolatore sono due pezzi: la **memoria** M e il **processore** P, che si parlano.



Il PC contiene l'indirizzo della prossima istruzione da prendere in memoria

1.2 Il ciclo del processore

Il processore ripete per sempre questi quattro passi:

```
while (true) {  
  preleva l'istruzione da M[PC]  
  decodifica      // che istruzione è?  
  esegue  
  scrive i risultati  
}
```

1.3 Tipi di istruzione

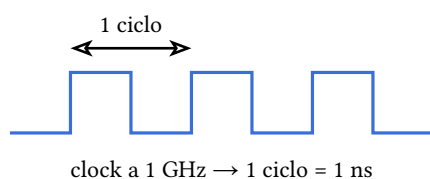
Quali istruzioni esistono dipende dal processore (x86, ARM, RISC-V), ma i tipi sono sempre tre:

Tipo	Istruzioni	Esempio
operative	ADD SUB MUL DIV AND OR NOT SHIFT ROT (sx/dx)	ADD R0, R1, R2 → REG[0] = REG[1] + REG[2]
memoria	LOAD STORE	LOAD R5, addr → REG[5] = M[addr] STORE fa il contrario: registro → memoria
salto	salto	cambia il PC: la prossima istruzione non è quella dopo

```
inizio: ADD R0, R0, R0 ← PC  
        ADD R1, R1, R1  
        SUB R2, R0, R1  
        salto inizio  
        ↑
```

Il PC scende di un'istruzione alla volta; il **salto** lo rimette su `inizio`, quindi il programma ricomincia.

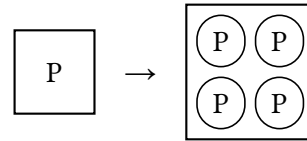
1.4 Clock e legge di Moore



Il clock scandisce i passi del processore

- 1 GHz = 10^9 cicli al secondo, quindi un ciclo dura 10^{-9} s = 1 ns.
- Transistor: nel 68000 20-40 μm , oggi 2 nm ($1000 \text{ nm} = 1 \mu\text{m}$).

- Transistor più piccoli → nello spazio di un processore ne stanno più di uno (**multico-re**):



Da sapere — legge di Moore (aggiunto, non spiegato in aula)

Il numero di transistor che si riescono a mettere su un chip raddoppia circa ogni due anni. È per questo che si passa dai μm ai nm e da un processore a più processori sullo stesso chip.

2 Astrazione e numeri binari (21 set, ore 3-4)

2.1 Livelli di astrazione

Applicazioni
Sistema operativo — processi, memoria, file system
Architettura — set di istruzioni (ARMv7)
Microarchitettura — il processore
Logica — componenti: AND, OR, NOT, «memoria»
Circuiti digitali — segnali «1» e «0»: FA, MUX
Circuiti analogici
Dispositivi
Fisica — questi ultimi 3 non li facciamo

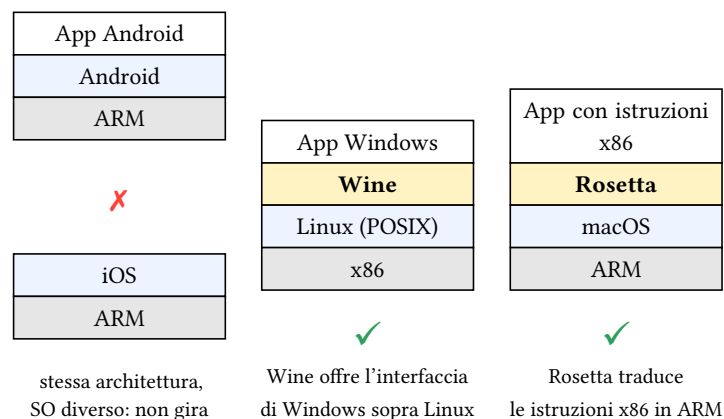
2.2 Interfacce

Applicazione — livello i+1
interfaccia: chiamate al sistema operativo
Sistema operativo — livello i
interfaccia: istruzioni in linguaggio macchina
Architettura — livello i-1

Fra due livelli c'è un'**interfaccia**: l'insieme delle funzionalità che il livello i-1 mette a disposizione del livello i.

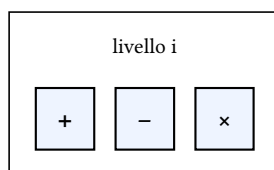
Il livello i usa solo l'interfaccia, non sa com'è fatto sotto.

Conseguenza: un programma gira solo dove trova l'interfaccia per cui è stato scritto.

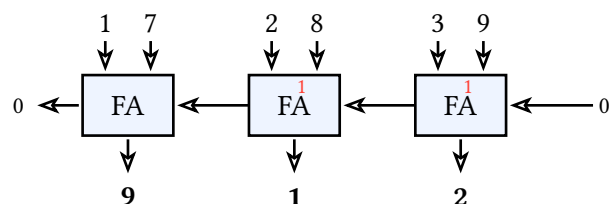


2.3 Gerarchia, modularità, regolarità

- **Gerarchia:** il sistema è diviso in livelli (sopra).
- **Modularità:** ogni livello è fatto di moduli con un compito preciso.
- **Regolarità:** lo stesso modulo si riusa tante volte.



Modularità: un livello fatto di moduli

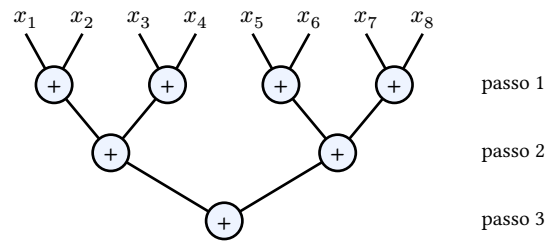


Regolarità: $123 + 789 = 912$ con tre FA uguali in cascata. Ogni FA somma una cifra e passa il riporto a sinistra

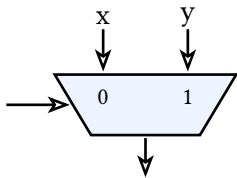
Stesso modulo $+$, due modi di sommare 8 numeri:

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum = sum + x[i];
```

7 somme **una dopo l'altra**: ognuna aspetta la precedente.



Ad albero: le somme dello stesso livello sono indipendenti, quindi le stesse 7 somme stanno in 3 passi



MUX: il segnale che entra di lato sceglie quale ingresso passa in uscita, x (se vale 0) o y (se vale 1).

2.4 Sistemi di numerazione posizionali

I circuiti digitali lavorano in **binario**: ogni segnale vale 0 o 1.

In un sistema posizionale **conta l'ordine delle cifre**: la stessa cifra vale di più quanto più è a sinistra. Ogni posizione ha un peso.

decimale	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
binario	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

Esempio: $13_{10} \neq 31_{10}$ e $10_2 \neq 01_2$. Stesse cifre, ordine diverso, numero diverso.

2.4.1 Da decimale a binario

Divido per 2 finché arrivo a 1, poi leggo i resti **dal basso verso l'alto**.

n	: 2	resto
12	6	0
6	3	0
3	1	1
1		1 ↑

$$12 = 1100_2$$

n	: 2	resto
7	3	1
3	1	1
1		1 ↑

$$7 = 111_2$$

2.5 Somma e prodotto in binario

Come in decimale, ma $1 + 1 = 10_2$: scrivo 0 e riporto 1.

$$\begin{array}{r} 8421 \\ 1010 \\ + 0100 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$10 + 4 = 14$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0111 \\ + 0001 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$7 + 1 = 8 \text{ (riporti in grigio)}$$

Il prodotto si fa in colonna come in decimale. In binario ogni riga è molto semplice: la cifra del moltiplicatore è 0 o 1, quindi la riga è tutta zeri oppure il numero stesso. È un **AND** bit a bit.

$$\begin{array}{r}
 12 \\
 \times 34 \\
 \hline
 48 \\
 360 \\
 \hline
 408
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1010 \\
 \times 0100 \\
 \hline
 0000 \\
 0000 \\
 1010 \\
 0000 \\
 \hline
 0101000
 \end{array}$$

in decimale $10 \times 4 = 40 = 32 + 8$

2.6 Numeri negativi: modulo e segno

Il primo bit è il **segno** (0 = +, 1 = -), gli altri sono il **valore assoluto**.

1	1	1	0	0
segno	valore assoluto = 12			

−12 in modulo e segno

Per sommare A e B bisogna prima guardare i segni:

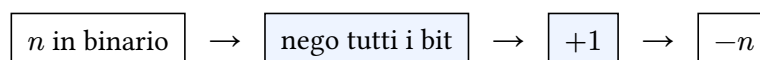
Caso	Risultato
$S_A = S_B$	segno S_A , valore $V_A + V_B$
$S_A \neq S_B$ e $V_A > V_B$	segno S_A , valore $V_A - V_B$
altrimenti	segno S_B , valore $V_B - V_A$

Esempi: $+12 + 12 = +24$, $-12 + (-12) = -24$, $-12 + 7 = -5$ (segni diversi: faccio $12 - 7$ e tengo il segno del più grande).

Servono confronti e sottrazioni: il circuito che somma diventa complicato. Il complemento a 2 risolve questo problema.

2.7 Complemento a 2

Per passare da n a $-n$:



Vale anche al contrario: rifacendo «nego + 1» su $-n$ torno a n . Così, se un risultato comincia con 1 (è negativo), capisco quanto vale.

Il vantaggio: **la somma si fa come una somma normale**, senza guardare i segni.

2.7.1 Esempio: $-12 + 7$ (5 bit)

$$\begin{array}{r}
 12 \quad 01100 \\
 \text{nego} \quad 10011 \\
 +1 \quad 10100 \\
 \hline
 -12
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 10100 \\
 + 00111 \\
 \hline
 11011 \\
 -12 + 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{somma} \quad 11011 \\
 \text{nego} \quad 00100 \\
 +1 \quad 00101 \\
 \hline
 \text{inizia per 1, è negativo:} \\
 \text{vale } -5 \checkmark
 \end{array}$$

2.7.2 Esempio: $-5 + (-3)$ (6 bit)

5	000101
nego	<u>111010</u>
+1	111011
	-5

3	000011
nego	<u>111100</u>
+1	111101
	-3

	11111
	111011
+	<u>111101</u>
	111000
esce un riporto 1	
oltre i 6 bit: si butta	

somma	111000
nego	<u>000111</u>
+1	001000
vale 8, quindi	
il risultato è -8 ✓	